User-test kit: Urban Traffic Twin app (spec 12.2, A-10)

Protocol configs/usertests.yaml, registered 2026-10-23; narrative docs/usertest_protocol.md. Print single-sided. Participant texts are French, facilitator notes English.

Frozen for the whole campaign

Item	Value
run (scenario, seed)	pitie_rules (S2), seed 4000
run_id	9286ecfd-9a41-4b89-bb4e-6441c0657190
signal.parquet sha256	9f931c0eb89d44e2afe4e4691cda29de
	a8cb0969bb410b200efaedc6f1b4a8cc
run code version	8fd1026-dirty
app version (kit built at)	ca1a7c1-dirty
data	simulation, calibrated on 2026-10-08, signal program provisional (ASSUMED)
app URL	http://127.0.0.1:8000/mock

`tasks.py usertest-serve` refuses to start when the run_id or the signal sha256 differ from this page, or on a modified tree: the app and the run do not change between participants. Write the app version it prints on each sheet.

Session plan (about 27 min; book 30-min slots)

Step	Time	What
Consent (page 3)	3 min	read the text, give the P-id slip, tick oral consent
Introduction (page 2)	2 min	the FR lines word for word
6 tasks (+ optional replay)	15 min	card, 'Allez-y', stopwatch, SEQ, 20 s debrief
Transparency question	1 min	real, simulated or don't know (ENF-05)
SUS-10 (optional)	3 min	indicative only (page 13)
Debrief	3 min	what helped, what got in the way

Before each session

[ ] `tasks.py usertest-serve`; Chrome full screen, zoom 100 %, other tabs closed

[ ] Observation sheet of this participant (pages 8-12), cards in the order printed on it, a phone stopwatch (0.1 s)

[ ] A second observer for the timing, if possible; no audio or video recording

After each session (same day)

Copy the sheet into docs/usertests/results.yaml (P-id only, what happened on the screen, never who the person is), run `tasks.py usertest-check` until clean, log the problems as issues U01..., then `tasks.py usertest-docs`.

Facilitator script

English instructions; the French lines in quotes are read word for word. One scripted hint is allowed per task: it caps the outcome at partial.

Setup

Start the app with `tasks.py usertest-serve`. Fill in the P-id, profile, real / proxy and the app version it prints on the participant's sheet.

Introduction

« On teste l'application, pas vous. Les données affichées sont simulées. »

« Répondez à voix haute dès que vous savez. Je ne peux pas vous aider pendant la tâche. »

Each task, in the order of the sheet

1. Open the task's start link (page 4) with the screen turned away from the participant.

2. The participant reads the card and says « prêt ». Turn the screen, say « Allez-y » and start the stopwatch.

3. Count the clicks (a time entry counts as 1). Stop the stopwatch at the first complete spoken answer and write the answer word for word.

4. T-AMB: show the screen for 3 s, cover it, then ask the question. No click.

5. Outcome: success = correct, no hint, within the time limit and at most 2 clicks; partial = correct after the hint or over the click limit; fail = wrong answer or timeout; skipped = not run.

6. At the limit: « Merci, on passe à la suite. » (fail, time = the limit).

7. Ask the SEQ (page 13), then 20 s: « Qu'est-ce qui vous a aidé, ou gêné ? »

Hint (once, only after 10 s of silence)

« Regardez la carte de votre profil sur l'écran d'accueil. »

Closing

« D'après vous, les données affichées sont-elles réelles, simulées, ou vous ne savez pas ? » Record simulated_understood.

Optional SUS-10 (page 13). Thank the participant and remind them that their P-id lets them withdraw their answers.

Error codes for the sheet

wrong_view, wrong_answer, misread, term, hesitation, help, slider, gave_up, bug, other

Consentement (lu à voix haute) · consent and privacy

The consent text is read to the participant. If the school requires written consent, the paper stays with the facilitator and is never scanned into the repository.

Vous testez une application de démonstration qui affiche des données SIMULÉES : ce ne sont pas les feux réels. Nous notons seulement un identifiant anonyme (P1 à P5), le temps, le nombre de clics, vos réponses et vos remarques sur l'écran. Pas de nom, pas de coordonnées, pas d'enregistrement audio ni vidéo, aucune information sur votre santé. Vous pouvez arrêter à tout moment, sans vous justifier. Gardez votre identifiant : il permet de retirer vos réponses avant la remise du rapport.

Êtes-vous d'accord pour participer ? [ ] oui, accord oral

Privacy rules (ENF-07) for the facilitator

- Participants are P1..P5 only. Never write a name, contact, employer, age or health information anywhere.
- Reduced mobility is health data: never record it. Record only the role played, and real (holds the role) or proxy (plays it).
- Notes describe what happened ON THE SCREEN. `usertest-check` refuses unknown keys, e-mail addresses and phone numbers, but it cannot catch a description that identifies someone: re-read the notes before saving.

P-id slips (cut and hand one to each participant)

P1	P2	P3	P4	P5
Urban Traffic Twin · test	Urban Traffic Twin · test	Urban Traffic Twin · test	Urban Traffic Twin · test	Urban Traffic Twin · test

Task order per participant and start links

T-PED comes first for everyone (first-use time, ENF-06); the other tasks rotate by participant number; the optional task comes last. Start links set the run and the instant, never the view (except the ambulance screen).

Participant	1	2	3	4	5	6	7
P1	T-PED	T-PMR	T-STU	T-BUS	T-AMB	T-OP	T-REPLAY
P2	T-PED	T-STU	T-BUS	T-AMB	T-OP	T-PMR	T-REPLAY
P3	T-PED	T-BUS	T-AMB	T-OP	T-PMR	T-STU	T-REPLAY
P4	T-PED	T-AMB	T-OP	T-PMR	T-STU	T-BUS	T-REPLAY
P5	T-PED	T-OP	T-PMR	T-STU	T-BUS	T-AMB	T-REPLAY

Start links (open with the screen turned away)

Task	Instant	Start link
T-PED	08:00:05 (t = 1805 s)	http://127.0.0.1:8000/mock?view=home&scenario=pitie_rules&seed=4000&t=1805
T-PMR	08:00:05 (t = 1805 s)	http://127.0.0.1:8000/mock?view=home&scenario=pitie_rules&seed=4000&t=1805
T-STU	08:15:00 (t = 2700 s)	http://127.0.0.1:8000/mock?view=home&scenario=pitie_rules&seed=4000&t=2700
T-BUS	07:51:45 (t = 1305 s)	http://127.0.0.1:8000/mock?view=home&scenario=pitie_rules&seed=4000&t=1305
T-AMB	08:10:40 (t = 2440 s)	http://127.0.0.1:8000/mock?view=ambulance&scenario=pitie_rules&seed=4000&t=2440&kiosk=1
T-OP	none	http://127.0.0.1:8000/mock?view=home&scenario=pitie_rules&seed=4000
T-REPLAY	none	http://127.0.0.1:8000/mock?view=home&scenario=pitie_rules&seed=4000

`python -m traffic_twin.usertests links` prints the same links, and the answer-view links of the automated checks.

The ambulance link opens the screen directly in kiosk mode: no interaction by design (spec 12).

Task cards · cartes de tâche (cut along the dashed lines)

The participant reads the card, then says « prêt ». The small English line is for the facilitator.

T-PED

Vous êtes à pied au passage piéton S. Dites-moi si vous pouvez traverser maintenant.

You are on foot at crossing S. Tell me whether you can cross now.

T-PMR

Vous marchez lentement, avec une canne, au passage S. Pouvez-vous traverser maintenant ?

You walk slowly, with a cane, at crossing S. Can you cross now?

T-STU

Vous êtes étudiant à la gare d'Austerlitz, votre examen à la Pitié commence à 08:18. Dites-moi quand partir.

You are a student at Austerlitz station; your exam at the Pitié starts at 08:18. Tell me when to leave.

T-BUS

Vous conduisez le bus 91. Votre bus est-il en retard au carrefour, et la priorité aux feux est-elle active ?

You drive bus 91. Is your bus late at the junction, and is signal priority active?

Task cards · cartes de tâche (cut along the dashed lines)

The participant reads the card, then says « prêt ». The small English line is for the facilitator.

T-AMB

Vous conduisez l'ambulance. Je vous montre l'écran 3 secondes. Quel est l'état du prochain carrefour ?

You drive the ambulance. I show you the screen for 3 seconds. What is the state of the next junction?

T-OP

Vous êtes opérateur. D'après l'application, quel scénario principal (hors ablations) a le plus faible retard moyen par personne ?

You are the operator. According to the app, which main scenario (ablations excluded) has the lowest mean delay per person?

T-REPLAY (optionnelle)

Rejouez la situation de 08:40 avec les règles (S2) et dites-moi combien de véhicules attendent sur l'approche Nord.

Replay the 08:40 situation under the rules (S2) and tell me how many vehicles queue on the North approach.

Answer key (facilitator only: never shown to the participant)

Every value was read from the API on the frozen run at the task's instant when this kit was built (traffic_twin.usertests.answers).

Task	View	Instant	Expected answer (FR)	API value	Limit
T-PED	pedestrian	08:00:05 (t = 1805 s)	Oui, je peux traverser (vert, assez de temps)	can_cross = true	30 s
T-PMR	pedestrian	08:00:05 (t = 1805 s)	Non, attendre le prochain vert (temps restant insuffisant à vitesse réduite)	can_cross = false	30 s
T-STU	student	08:15:00 (t = 2700 s)	Maintenant : la marge est faible	advice.code = "small_margin"	60 s
T-BUS	bus	07:51:45 (t = 1305 s)	Oui, en retard (valeur de la clé, à ± 20 s près) ; priorité active	priority_active = true; delay_s = 80.9 s (± 20 s)	60 s
T-AMB	ambulance	08:10:40 (t = 2440 s)	Onde verte (le feu passe au vert pour moi)	intersections[0].status = "green_wave"	20 s
T-OP	operator	none	Le scénario indiqué par la clé (calculé depuis /kpi à la génération du kit)	S3 (lowest all/person_delay_mean: S0 63.6, S1 57.1, S2 48.9, S3 46.0)	90 s
T-REPLAY	replay	none	La valeur de la clé, à ± 2 véhicules près	queues.N = 18 véhicules (± 2 véhicules)	120 s

Targets: T-PED under 5 s on first use; at most 2 clicks on every task; T-AMB read in a 3 s glance (ENF-06).
Write the answer word for word; score it against this key afterwards if unsure. A number within the stated tolerance is correct.

Observation sheet · participant P1

Profile _____ real / proxy · date ____-__-__ · round 1 / 2 · app version _____ · device laptop / phone / tablet · consent oral / written

#	Task	Limit	Time s	Clicks	Hint	Answer (verbatim)	Outcome	Error codes	SEQ 1-7	Notes (on screen only)
1	T-PED	30 s					S / P / F / skip			
2	T-PMR	30 s					S / P / F / skip			
3	T-STU	60 s					S / P / F / skip			
4	T-BUS	60 s					S / P / F / skip			
5	T-AMB	20 s					S / P / F / skip			
6	T-OP	90 s					S / P / F / skip			
7	T-REPLAY (opt.)	120 s					S / P / F / skip			

Transparency: « D'après vous, les données affichées sont-elles réelles, simulées, ou vous ne savez pas ? » réelles / simulées / ne sait pas

SUS-10 done: yes / no Remarks about the screens (participant's words): _____

Observation sheet · participant P2

Profile _____ real / proxy · date ____-__-__ · round 1 / 2 · app version _____ · device laptop / phone / tablet · consent oral / written

#	Task	Limit	Time s	Clicks	Hint	Answer (verbatim)	Outcome	Error codes	SEQ 1-7	Notes (on screen only)
1	T-PED	30 s					S / P / F / skip			
2	T-STU	60 s					S / P / F / skip			
3	T-BUS	60 s					S / P / F / skip			
4	T-AMB	20 s					S / P / F / skip			
5	T-OP	90 s					S / P / F / skip			
6	T-PMR	30 s					S / P / F / skip			
7	T-REPLAY (opt.)	120 s					S / P / F / skip			

Transparency: « D'après vous, les données affichées sont-elles réelles, simulées, ou vous ne savez pas ? » réelles / simulées / ne sait pas

SUS-10 done: yes / no Remarks about the screens (participant's words): _____

Observation sheet · participant P3

Profile _____ real / proxy · date ____-__-__ · round 1 / 2 · app version _____ · device laptop / phone / tablet · consent oral / written

#	Task	Limit	Time s	Clicks	Hint	Answer (verbatim)	Outcome	Error codes	SEQ 1-7	Notes (on screen only)
1	T-PED	30 s					S / P / F / skip			
2	T-BUS	60 s					S / P / F / skip			
3	T-AMB	20 s					S / P / F / skip			
4	T-OP	90 s					S / P / F / skip			
5	T-PMR	30 s					S / P / F / skip			
6	T-STU	60 s					S / P / F / skip			
7	T-REPLAY (opt.)	120 s					S / P / F / skip			

Transparency: « D'après vous, les données affichées sont-elles réelles, simulées, ou vous ne savez pas ? » réelles / simulées / ne sait pas

SUS-10 done: yes / no Remarks about the screens (participant's words): _____

Observation sheet · participant P4

Profile _____ real / proxy · date ____-__-__ · round 1 / 2 · app version _____ · device laptop / phone / tablet · consent oral / written

#	Task	Limit	Time s	Clicks	Hint	Answer (verbatim)	Outcome	Error codes	SEQ 1-7	Notes (on screen only)
1	T-PED	30 s					S / P / F / skip			
2	T-AMB	20 s					S / P / F / skip			
3	T-OP	90 s					S / P / F / skip			
4	T-PMR	30 s					S / P / F / skip			
5	T-STU	60 s					S / P / F / skip			
6	T-BUS	60 s					S / P / F / skip			
7	T-REPLAY (opt.)	120 s					S / P / F / skip			

Transparency: « D'après vous, les données affichées sont-elles réelles, simulées, ou vous ne savez pas ? » réelles / simulées / ne sait pas

SUS-10 done: yes / no Remarks about the screens (participant's words): _____

Observation sheet · participant P5

Profile _____ real / proxy · date ____-__-__ · round 1 / 2 · app version _____ · device laptop / phone / tablet · consent oral / written

#	Task	Limit	Time s	Clicks	Hint	Answer (verbatim)	Outcome	Error codes	SEQ 1-7	Notes (on screen only)
1	T-PED	30 s					S / P / F / skip			
2	T-OP	90 s					S / P / F / skip			
3	T-PMR	30 s					S / P / F / skip			
4	T-STU	60 s					S / P / F / skip			
5	T-BUS	60 s					S / P / F / skip			
6	T-AMB	20 s					S / P / F / skip			
7	T-REPLAY (opt.)	120 s					S / P / F / skip			

Transparency: « D'après vous, les données affichées sont-elles réelles, simulées, ou vous ne savez pas ? » réelles / simulées / ne sait pas

SUS-10 done: yes / no Remarks about the screens (participant's words): _____

Questionnaire (FR): SEQ and SUS-10

SEQ is asked after every task. The SUS-10 items below are our own French wording: indicative only with 3-5 people, not the validated F-SUS.

Après chaque tâche (SEQ)

« Dans l'ensemble, cette tâche était-elle difficile ou facile ? »

1 = très difficile 2 3 4 5 6 7 = très facile

À la fin (SUS-10, facultatif) : 1 = pas du tout d'accord, 5 = tout à fait d'accord

#	Affirmation	Réponse
1	Je pense que j'aimerais utiliser cette application régulièrement.	1 2 3 4 5
2	J'ai trouvé l'application inutilement compliquée.	1 2 3 4 5
3	J'ai trouvé l'application facile à utiliser.	1 2 3 4 5
4	Je pense que j'aurais besoin d'aide technique pour pouvoir utiliser l'application.	1 2 3 4 5
5	J'ai trouvé que les écrans de l'application allaient bien ensemble.	1 2 3 4 5
6	J'ai trouvé l'application trop incohérente.	1 2 3 4 5
7	J'imagine que la plupart des gens apprendraient très vite à utiliser l'application.	1 2 3 4 5
8	J'ai trouvé l'application très lourde à utiliser.	1 2 3 4 5
9	Je me suis senti(e) en confiance en utilisant l'application.	1 2 3 4 5
10	J'ai dû apprendre beaucoup de choses avant de pouvoir utiliser l'application.	1 2 3 4 5

Issue log (problems seen, triaged after each round)

One line per problem. Severity: 4 blocks the task, 3 major, 2 minor, 1 cosmetic. Copy into results.yaml as U01, U02, ...; a fix names its commit and is verified by a later session or an automated test.

Id	Tasks	Sessions	Sev. 0-4	Kind	Problem (on screen)	Proposed fix
U__						
U__						
U__						
U__						
U__						
U__						
U__						
U__						
U__						
U__						
U__						
U__						

Kinds: wrong_view, misread, term, layout, trust, bug, other